

局所電子回折計算による
 $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 金属ガラスにおける
中距離秩序構造の抽出

氏名：岩尾 幸長
学籍番号：1W212049-2

ご指導教員：平田 秋彦 教授

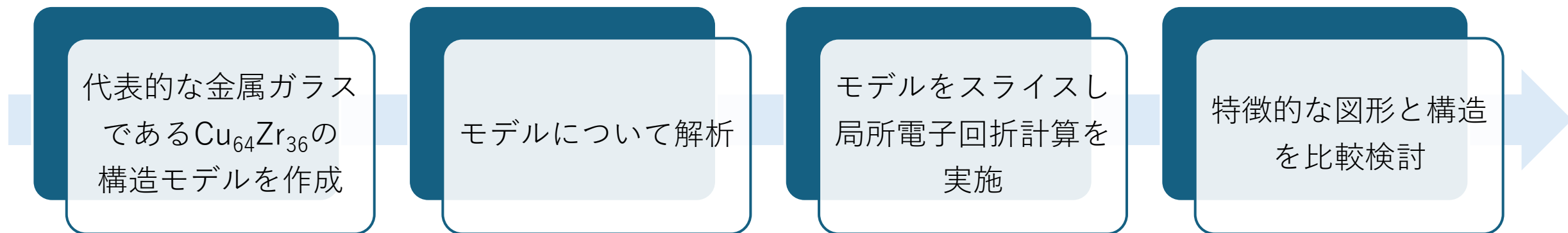
背景と目的

- ・従来、金属ガラスに代表されるアモルファスの構造解析は、構造の平均情報について調べる形で行われていた
- ・局所構造については、現在中距離秩序構造が重要として議論されている
- ・アモルファスの電子回折図形は、広域だとハローリングが現れるが、狭域だとスポットが現れる



目的：中距離秩序構造と局所電子回折の直接的な関係を調べることにより、その抽出法を検討する

研究の簡単な流れ



まとめ

- ・局所電子回折図形には、4種類のパターンの回折が現れた
- ・パターンが現れる箇所には特徴的なコラム状構造が存在した
- ・多面体構造同士が面を共有することで、同一方向に連結されるようなコラム状構造が形成されている

背景・目的

金属ガラスについて

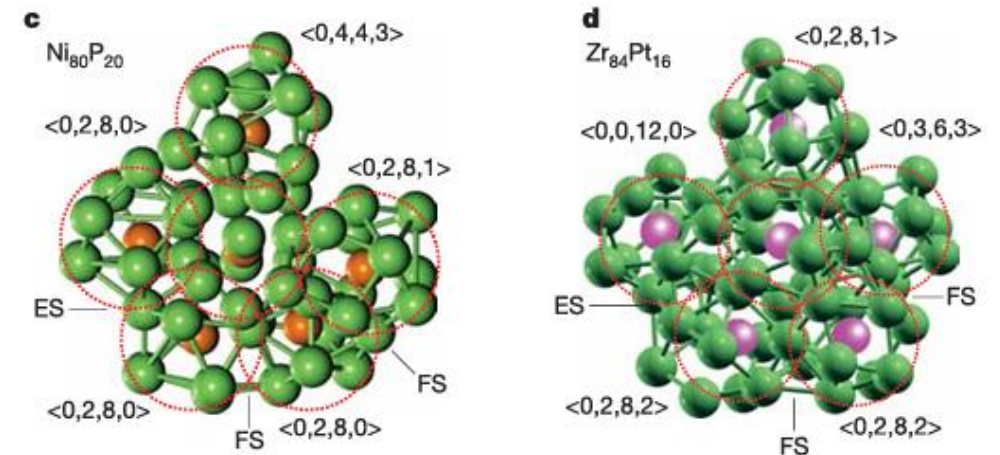
- ・ 代表的な金属ガラスとしてCu-Zr系が挙げられる
- ・ Cu-Zr合金において $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ が最良のガラス形成性能(GFA)を示す

中距離秩序構造について

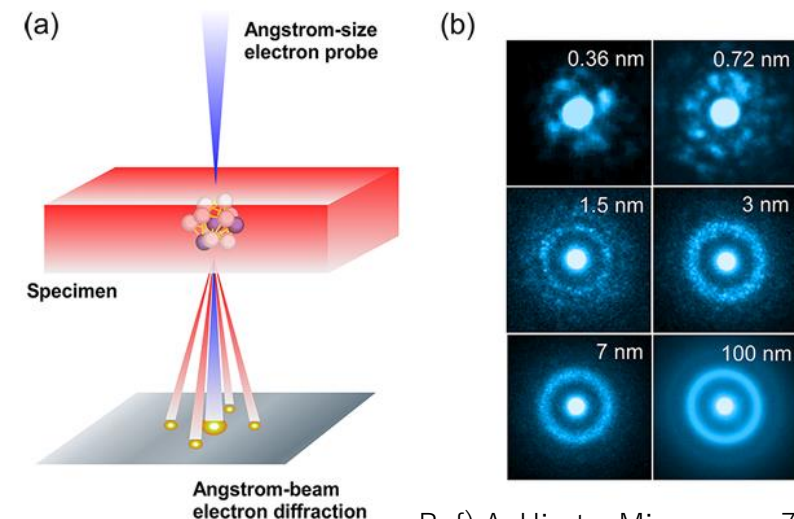
- ・ 金属ガラスの局所構造である中距離秩序構造は、平均構造情報に基づいたモデルから、ボロノイ多面体解析で抽出されてきた
- ・ 短・中距離秩序構造の直接観察が局所電子回折実験により試みられてきている

目的

中距離秩序構造と局所電子回折の直接的な関係を調べることにより、その抽出法を検討する



Ref) H.W. Sheng *et al.*, Nature 436, 419-425 (2006)

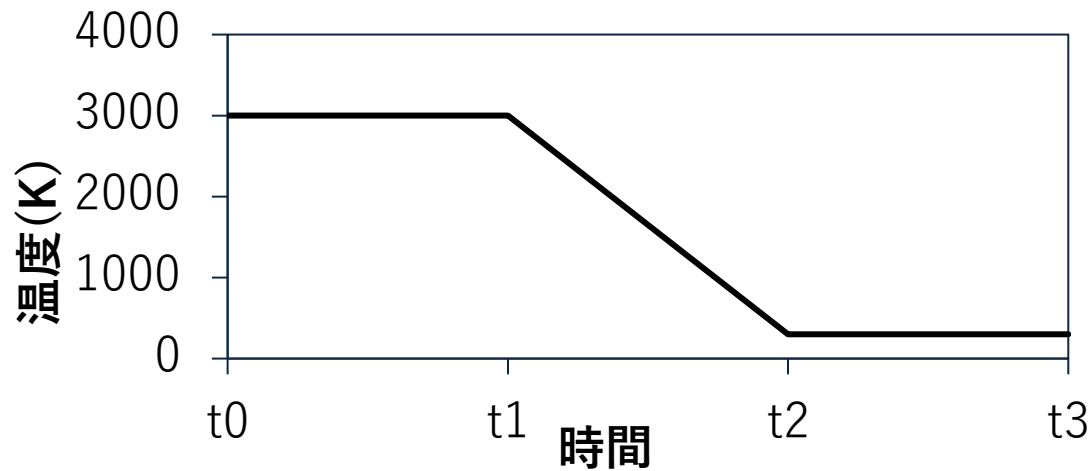


Ref) A. Hirata, Microscopy 70, 171-177 (2021)

方法 1

分子動力学計算によるCu₆₄Zr₃₆ 構造モデルの作成

- ・ 原子数：108000 (Cu：69120 Zr：38880)
- ・ 冷却速度： 1.6×10^{12} [K/s]
- ・ LAMMPSを使用



3000[K]で
平衡化



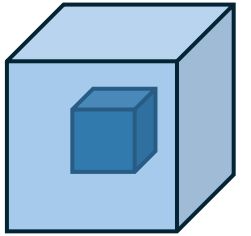
300[K]に
冷却



300[K]で
平衡化

X線構造因子の計算

- ・ モデルを 3×3 で分割し、その中心に当たる部分に着目して計算
- ・ 原子数：4028 (Cu：2610 Zr：1418)
- ・ 文献の実験データと比較して妥当性を検証
- ・ RMCAを使用



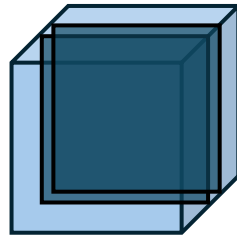
電子回折図形の計算

- ・ 構造モデル全体から電子回折図形を計算
- ・ 加速電圧：200 [kV]
- ・ 球面収差係数：1.1 [mm]
- ・ Slice thickness：2 [Å]
- ・ abTEMを使用

方法 2

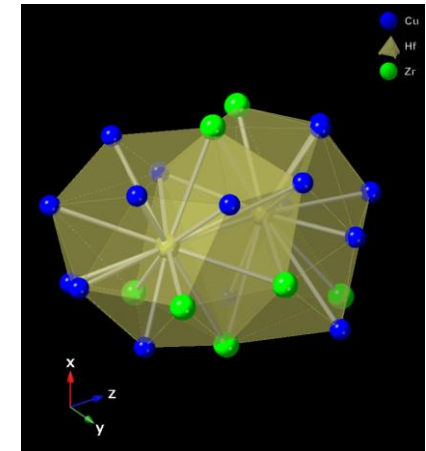
局所電子回折図形の計算

- ・ 作成した構造モデルをz軸方向が2~3[nm]になるようスライスし、最も中心に近い部分に着目
- ・ 原子数：21660(Cu：13822 Zr：6838)
- ・ x方向14×y方向14に分割し、各範囲で電子回折図形を計算
- ・ 加速電圧：200[keV]
- ・ 半開き角：3[mrad]
- ・ 振幅Vmin：0
- ・ 振幅Vmax： 1.0×10^{-5}
- ・ abTEMを使用



中距離秩序構造の抽出

- ・ 計算された回折図形同士を比較し、特徴的な図形を調査
- ・ モデルから該当箇所付近の構造を抽出
- ・ 構造について調査し、コラム状の構造から中距離秩序構造を抽出



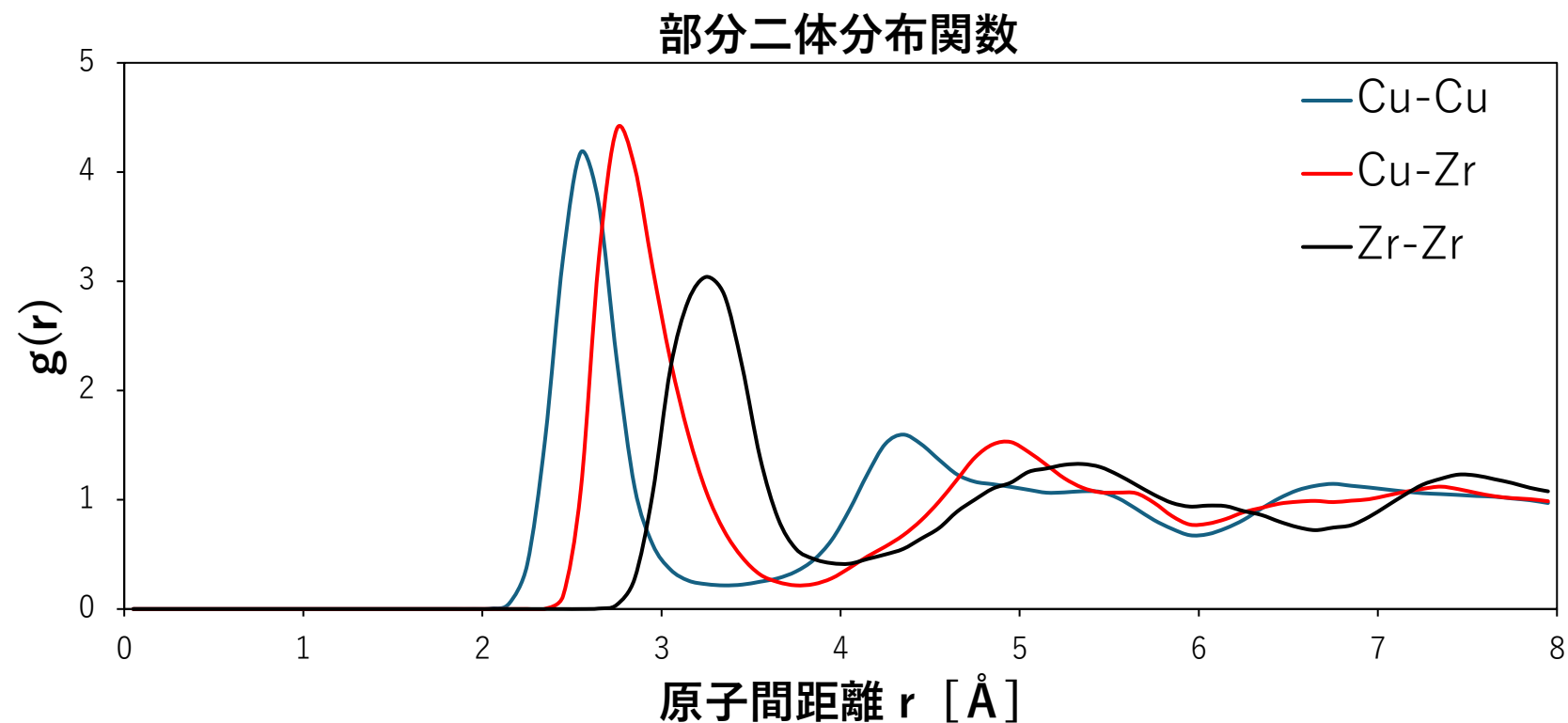
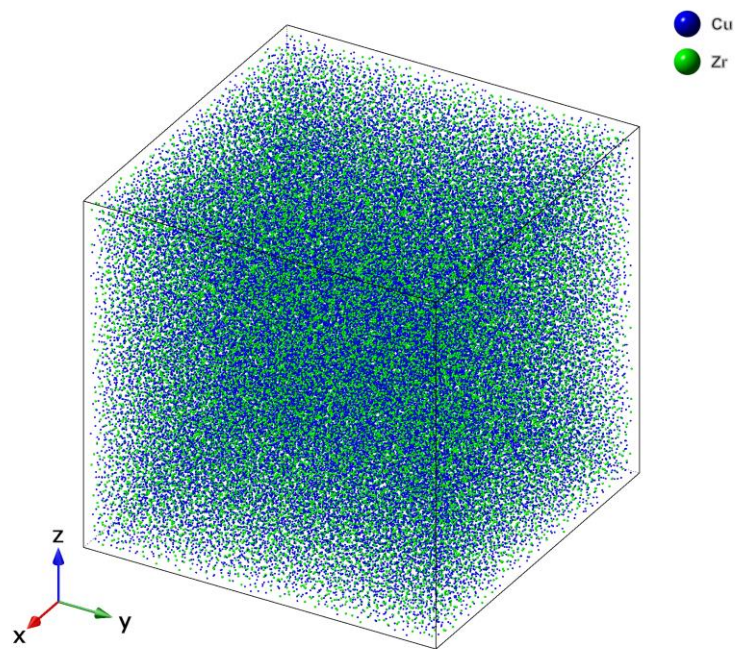
逆空間と実空間の対応関係の検討

- ・ 構造とその回折図形の比較結果から、どのような関連性が見られるかを考察

結果 1 –ガラス構造モデルの作成

作成した構造モデル

- ・ 原子数 : 108000
- ・ 大きさ :
 $120.55 \times 120.55 \times 120.55 [\text{\AA}]$



金属結合半径

・ Cu : $1.28 \text{ \AA}$

・ Zr : $1.60 \text{ \AA}$

ピーク的位置

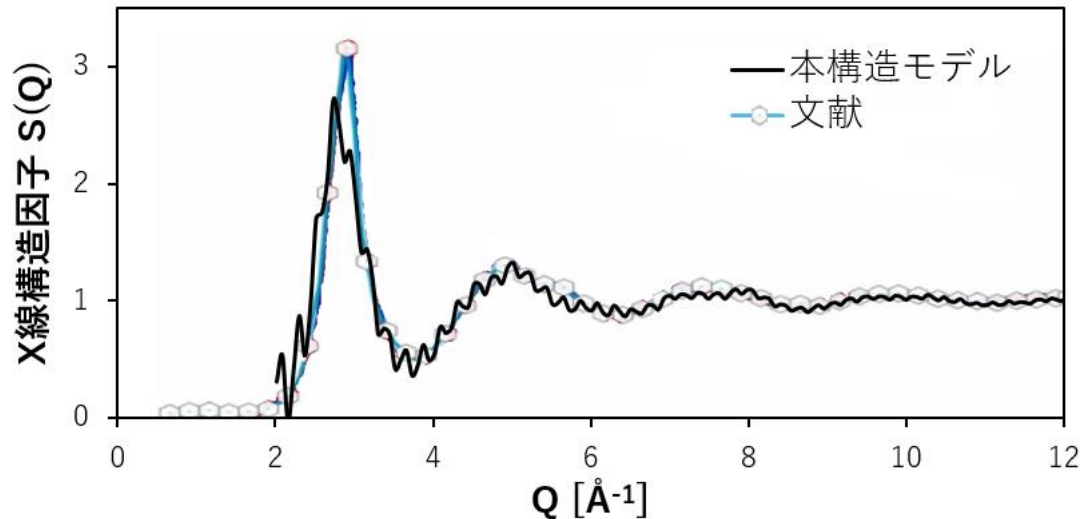
・ Cu-Cu : $2.55 \text{ \AA}$

・ Cu-Zr : $2.75 \text{ \AA}$

・ Zr-Zr : $3.25 \text{ \AA}$

結果2 - ガラス構造からの電子回折計算

X線構造因子

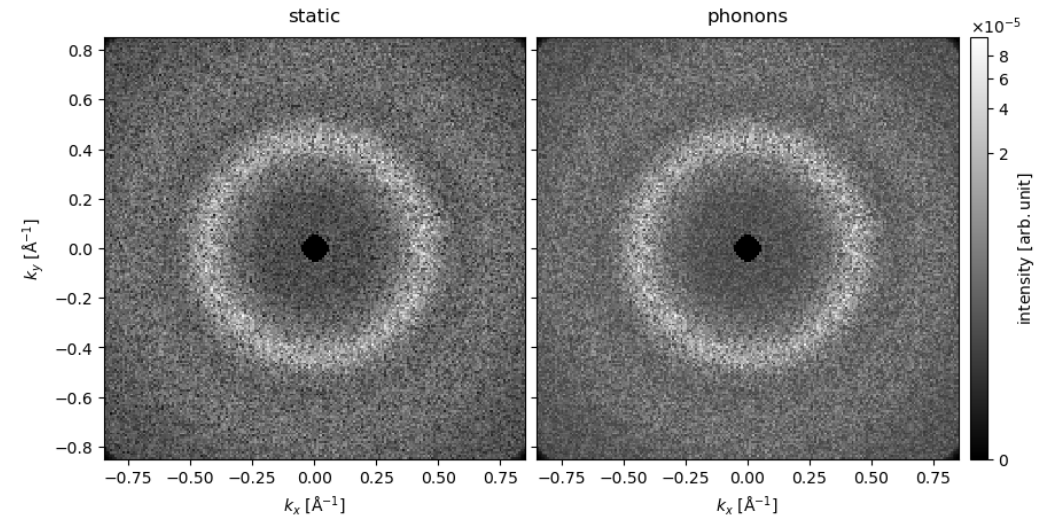


作成したモデルのX線構造因子 $S(Q)$

作成したモデルの構造因子は $Q=2.70 [\text{\AA}^{-1}]$ でピークが見られ、これは文献の実験データとほぼ一致 $\Rightarrow$ モデルの妥当性が確認できた

Ref) Y. Liu *et al.*, J. Alloys Compd. 932, 167591 (2023)

電子回折図形



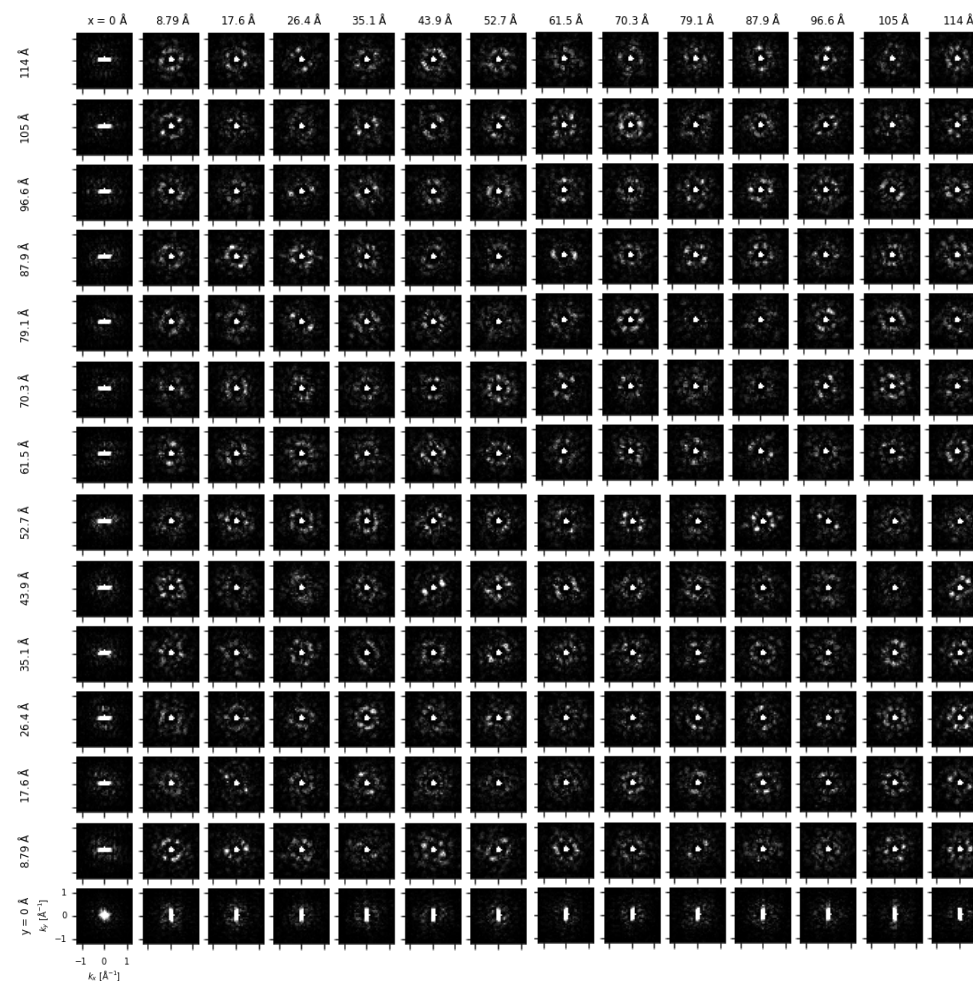
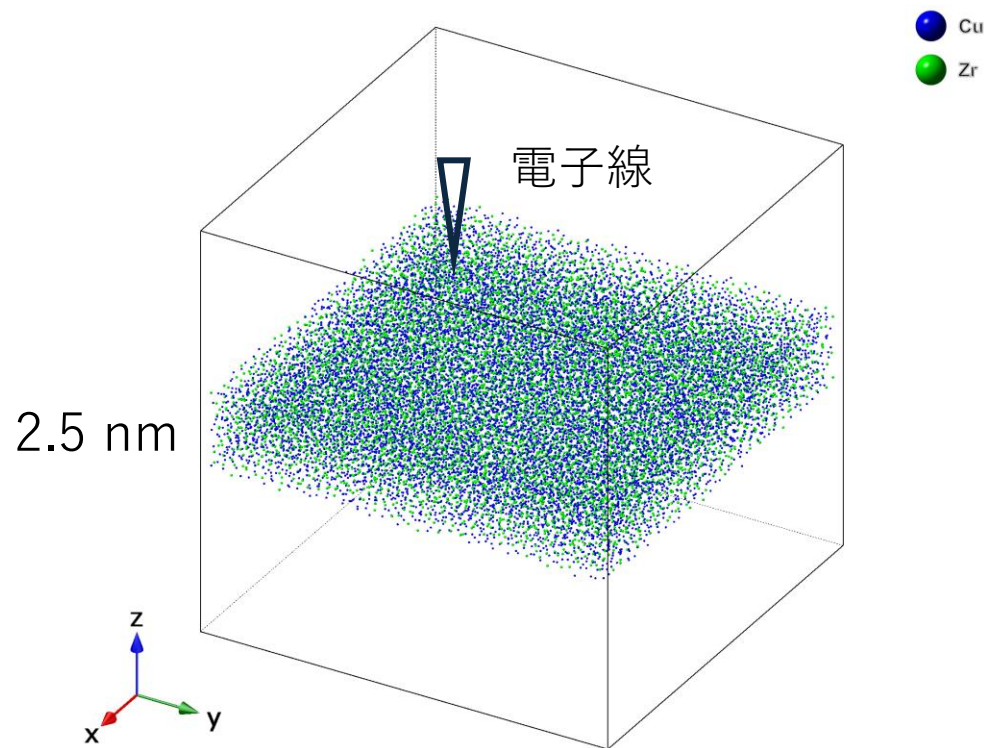
作成した構造モデル全体から得られた電子回折図形

- ・ 原子数108000の分子動力学モデルのZ軸方向から電子線を入射して電子回折図形を計算
- ・ $Q=2\pi k=2.70[\text{\AA}^{-1}]$ 付近ではっきりとしたハローリングの存在を確認できる

結果3 -局所電子回折計算

スライスしたモデルと局所電子回折計算

- ・原子数：21660
- ・大きさ：120.55 × 120.55 × 25.00[Å]



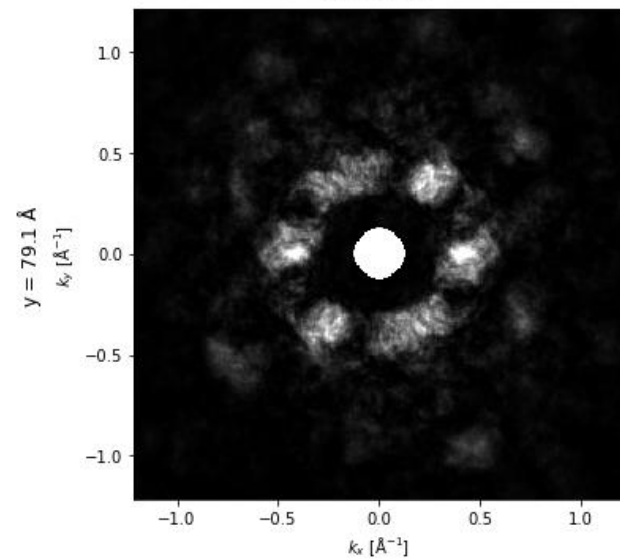
スライスしたモデルから得られた局所電子回折図形

結果 4 - 回折パターン

主な局所電子回折図形のパターン

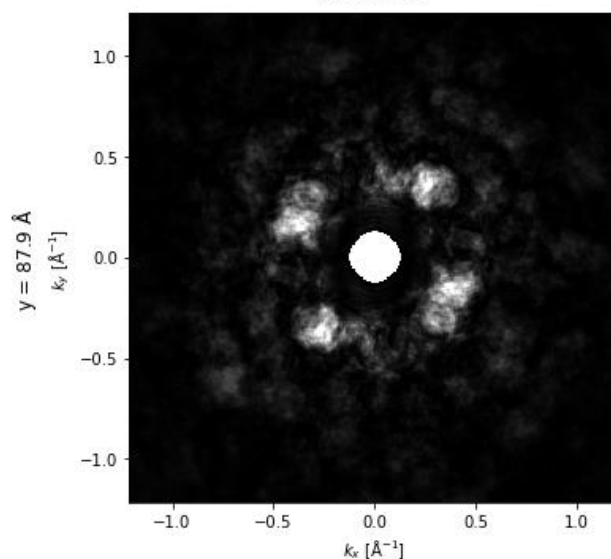
A. 六回軸的

$x = 70.3 \text{ \AA}$



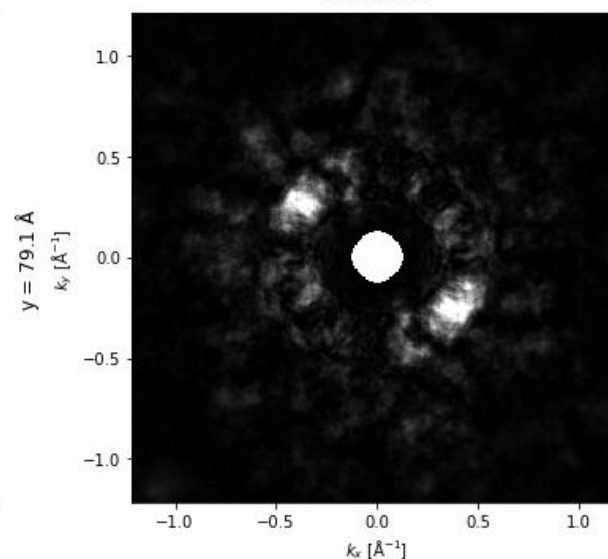
B. 四回軸的

$x = 79.1 \text{ \AA}$



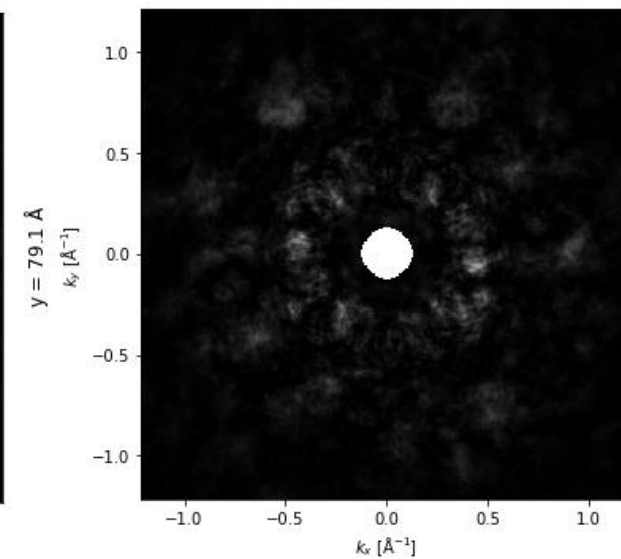
C. 二回軸的

$x = 26.4 \text{ \AA}$



D. 回折が見られない

$x = 79.1 \text{ \AA}$

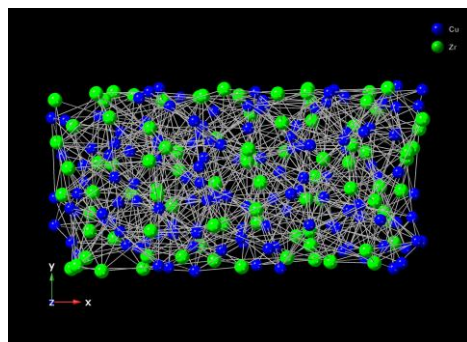
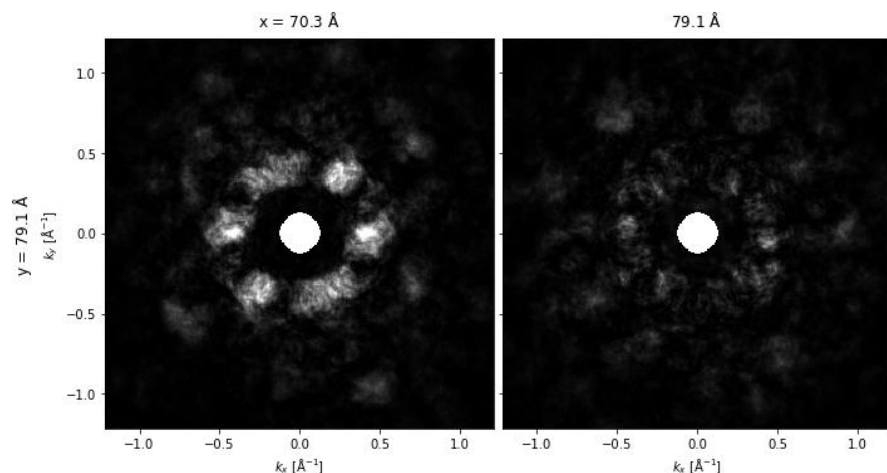


得られた電子回折図形について、図形的特徴に着目すると、以下の4つのパターンが確認できた

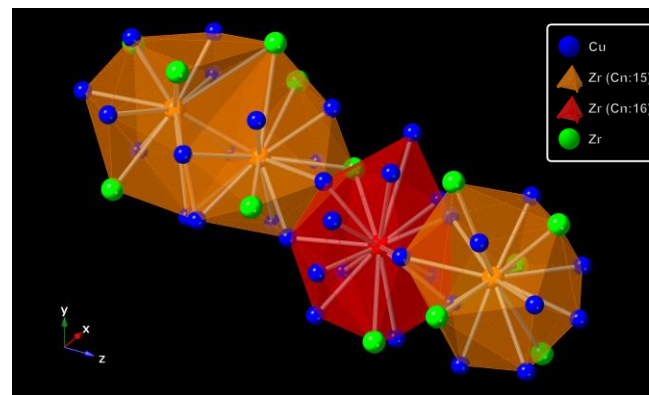
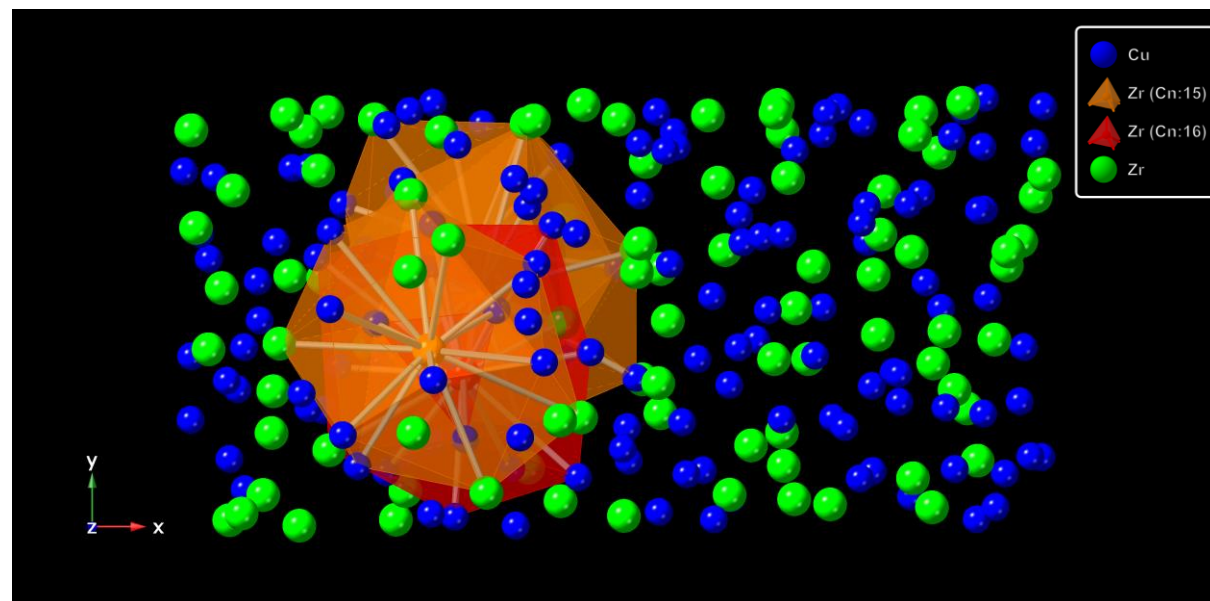
結果5 – 中距離秩序構造の抽出

位置(9,10)と(10,10)の比較

位置(9,10)と(10,10)の局所電子回折図形



x範囲=0.571~0.714
y範囲=0.643~0.714
原子数：235
(Cu:142 Zr:93)



- ・ 原子は満遍なく存在
- ・ 回折図形上に綺麗な六回軸が見られた箇所、特徴的なコラム状構造が見られた

考察と結言

本研究では、分子同力学計算を用いて構造モデルを作成し、そのモデルについて局所電子回折計算を実施し、実空間と逆空間を比較することにより、回折と中距離秩序構造の関係について検討した。以下に得られた結果を示す。

- ・分子動力学計算を用いて、大きいサイズの $\text{Cu}_{64}\text{Zr}_{36}$ 構造モデルを作成し、アモルファス構造であることと、モデルの妥当性を確認した
- ・スライスした上記モデルの局所電子回折計算を実施したところ、4種類のパターンの回折が現れた
- ・回折図形上にパターンが現れる箇所には、特徴的なコラム状構造が存在した
- ・多面体構造同士が面を共有することで、同一方向に連結されるようなコラム状構造が形成されている